

國立彰化師範大學地理學系 114-2 社會網絡分析與地理應用 期中考

說明事項：

- 本試卷之題目與資料皆為測驗使用，不代表實際狀況。
- 建議簡述大概的想法或步驟，以便作為部份給分之判斷依據；若未附上，將無法部份給分。
- 考試時間：115/04/15，am 9:15~am 11:45
- 繳交格式：.ipynb

試題提供的檔案為某系所 100 位學生的修課紀錄，假設兩位學生共同修習某一門課可代表兩位學生之間存在接觸關係，並且有可能因此造成傳染病的傳播，請回答下列問題：

1. 假設個人感染疾病的風險與他人接觸次數成正比，請問哪一位學生的感染風險最高？（10%）
2. 根據經驗，在傳染病疫情中，大多數民眾只會傳播疾病給予周遭的人；只有少數的超級傳播者具有異常大量與他人接觸的頻率，進而造成大規模擴散。請問在學生網絡中，是否存在此現象？（20%）
3. 如果要採取防疫隔離措施，請以結構洞的觀點分析哪些學生應該優先被隔離，避免傳染病擴散到所有學生身上？（20%）

4. 呈上題，如果是採用節點中心性的觀點，哪些學生應該優先被隔離？請選擇一種中心性指標進行分析並說明選擇該指標的原因（20%）
5. 由於傳染病具備群聚感染的特性，所以使用 clique 小群體管理會是較理想的防疫策略。請問在學生的接觸網絡中，總共有幾個 clique 存在？最大的 clique 有多大？（10%）
6. 為了擴大考量可能的潛在接觸傳播，針對接觸網絡進行分群分析，能夠同時匡列確診者與高風險的學生。在假設編號 11 的學生確診的情況下，請列出應該密切關注的高風險學生名單。（10%）
7. 呈上題，如果想要在每一個分群裡面都挑選一位同學進行防疫隔離，請問應該挑選哪幾位同學？挑選的理由為何？（10%）